01. Солнечная зарядка CN3722 / аккумулятор Na-ion 1S

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

J7
SOLAR 12V
S2B-XH-A(LF)(SN)
XH 1x2 / 2.50 / 90deg

TP9
SOLAR

SOLAR

Q1
AO3401A
AO3401A
SOT-23

D1
SS24
SS24
SMB / DO-214AA

L1
100uH
CDRH127/LDNP-101MC
12.3 x 12.3 x 8 mm

R56
1.8R 1% 1W
RC2512FK-071R8L
2512 / 6.3 x 3.2 mm

CHG_CS_M

R1
0.28R 1%
WSL2512R2800FEA
2512 / 6.3 x 3.2 mm

BAT_SYS

C4
22uF 25V X5R
CL21A226MAQNNNE
0805

C1
10uF 50V X7R
CL31B106KBHNNNE
1206

C2
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

C8
47uF 35V
EEEFK1V470P
SMD / D6.3 x 5.8 mm

Kelvin:
CSP до R56;
BAT после R1

D2
SS24
SS24
SMB / DO-214AA

CS_P

GATE

BAT sense

U1
CN3722
NC 12
CSP 13
BAT 14
FB 10
TEMP 6
CHRG 4
DONE 5
VCC 15
DRV 16
VG 1
MPPT 7
COM1 8
PGND 2
COM2 9
GND 3
COM3 11

CN3722
TSSOP-16, 4.4x5 mm

C3
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

R7
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

R8
10k 1%
RC0805FR-0710KL
0805

R9
10k
RC0805FR-0710KL
0805

R3
60.4k 1%
RC0805FR-0760K4L
0805

C30
12pF 50V C0G
CC0805JRNPO9BN120
0805

R4
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

Na-ion: R3 60,4k / R4 100k; C30 12pF; CV тип. 3,878 В; расч. max 3,982 В
LTO 2S: R3 118k / R4 100k; C30 6,8pF; CV тип. 5,273 В; расч. max 5,452 В
1%; TKC ±100 ppm/°C; ΔT=65°C. Установившийся режим; выбросы не учтены.

MPPT: Vmp ≈ 11,44 В.
R7/R8 = 100/10 кОм.
Vmp ≈ 18 В: изменить R7.

Панель 12 В.
Холодный Voc ≤ 24 В.

R5
1M 1%

C5
RC0805FR-071ML
0805

470pF 50V C0G
CC0805JRNPO9BN471
0805

R6
120R
RC0805FR-07120RL
0805

C6
220nF 50V X7R
CC0805KKX7R9BB224
0805

C7
100nF 50V X7R
CL21B104KBCNNNC
0805

TEMP: защита
отключена по заданию.

R10
10k
RC0805FR-0710KL
0805

R11
10k
RC0805FR-0710KL
0805

D3
RED
FYLS-0805BURC
0805 (2012)

D4
GREEN
FYLS-0805BUGC
0805 (2012)

CHRG
DONE

SOLAR
BAT_SYS

Na-ion / опция: R56 = 1,8 Ом; холод ≈ 96 мА; тепло ≈ 665 мА. Управление: лист 4.
LTO / без опции: R56 = 0 Ом; узел Thermal не ставить. R1 = 0,28 Ом: ток ≈ 714 мА, максимум ≈ 784 мА.

2. Converter
Файл: Converter.kicad_sch

3. LTO_Balancer
Файл: LTO_Balancer.kicad_sch

4. Thermal
Файл: Thermal.kicad_sch

5. BatteryMonitor
Файл: BatteryMonitor.kicad_sch

6. Interconnect
Файл: Interconnect.kicad_sch

Электрическая принципиальная; прототип

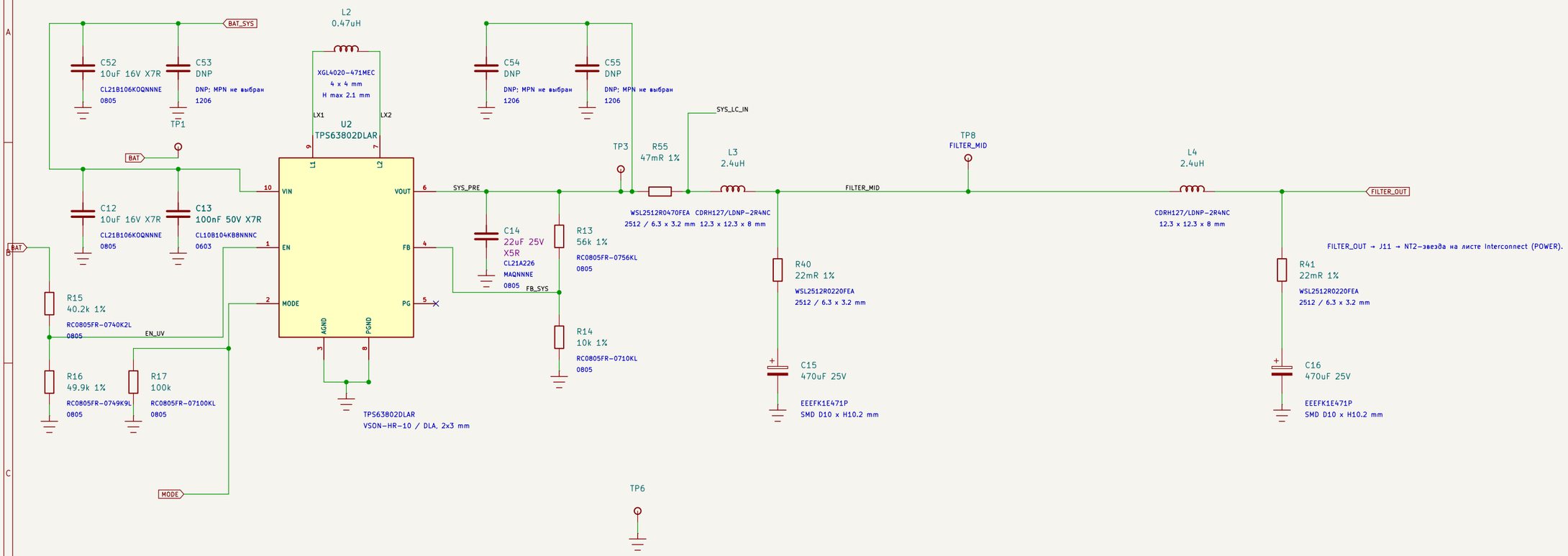
Sheet: /
File: MeshRepeater2_Power.kicad_sch

Title: CN3722 / зарядка Na-ion и LTO

Size: A3	Date: 2026-11-06	Rev: v2.10
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/6

TPS63802 — питание и двухкаскадный LC-фильтр

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип



SYS_PRE: 3,300 В; FB до L3. C14 — локальная ёмкость TPS63802.

TXEN=0: PFM; TXEN=1: forced PWM.

EN / Na: R15=40,2 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈1,806 В; вкл.≈1,986 В.

EN / LTO: R15=130 кОм; R16=49,9 кОм; выкл.≈3,605 В; вкл.≈3,966 В (тип.).

J11 → NT2: SYS_3V3 и отдельная RADIO_3V3. Снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

L3, L4: CDRH127/LDNP-2R4NC, 2,4 мкГн каждый. R40/R41: 22 мОм только в ветвях С.

C15/C16: 470 мкФ ±20%, полярность обязательна. Минимум начальный при 20°C: 376 мкФ.

−55…+105°C: на морозе проверить импеданс и запуск. C14 и локальная ВЧ-керамика сохранены.

Проверить минимумы/максимумы 3V3 при подключении USB, PFM/PWM и скачке нагрузки.

C12 + C52: два локальных 10 мкФ / 16 В / 0805. C53, C54, C55: резерв 1206 / DNP.

R55: 47 мОм последовательно перед L3; падение 47 мВ/А. FB и C14 до R55.

FILTER_OUT

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /2. Converter/
File: Converter.kicad_sch

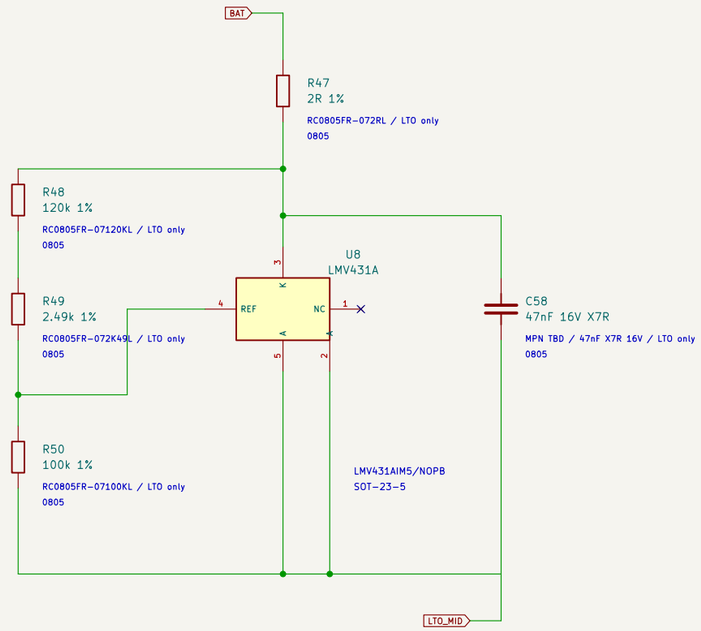
Title: TPS63802 / питание и фильтр

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v2.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/6

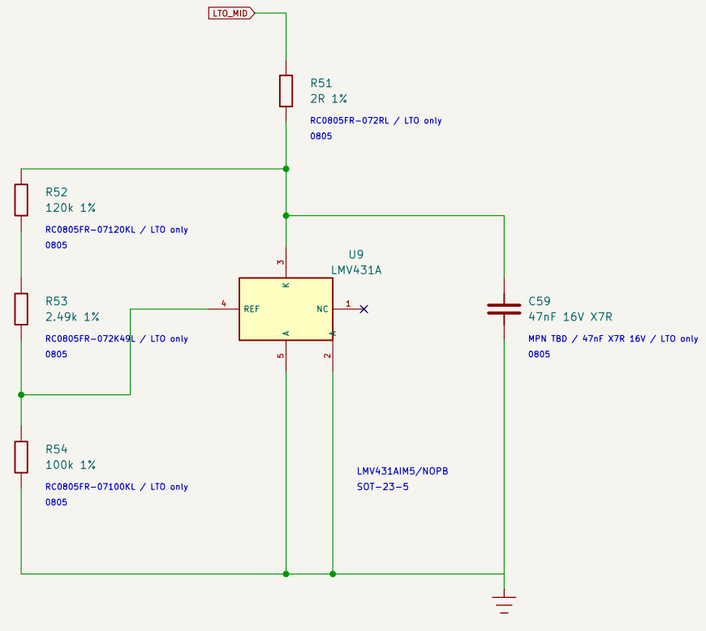
Балансир 2S LTO / опциональная сборка POWER

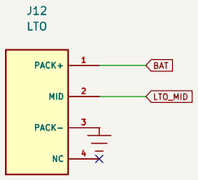
V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

Верхняя ячейка



Нижняя ячейка





L-KLS1-2.50-04-R / LTO only
XH 1x4 / 2.50 / 90deg

Na-ion: этот лист не запаивать. LTO 2S: запаять все компоненты этого листа.

Na-ion: R3=60,4k / R4=100k / C30=12pF. LTO: 118k / 100k / 6,8pF. Допуск R: 1%.

LTO: номинал 5,273 В; расчётный максимум 5,452 В (1%, ТКС ±100 ppm/°C, ΔT=65°C). Выбросы не учтены.

Балансир: 2R, 120k+2,49k / 100k (1%), LMV431A, 47nF.

V2.0-A6: отдельной защиты ячеек и защиты от перенапряжения нет.

Балласт R47/R51 = 2R по выбору пользователя; ток LMV431 на углах допусков не ограничен до 15 мА.

POWER: балансир под средним экраном. J12: 1 PACK+ / 2 MID / 3 PACK-.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /3. LTO_Balancer/
File: LTO_Balancer.kicad_sch

Title: LMV431A / LTO 2S опция

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v2.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/6

Снижение тока на холоде / Na-ion / опция POWER

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип

SOLAR

R57
47k 1% 0.125W
RC0805FR-0747KL
0805

CHG_VREF

U11
LM285Z-2.5G

LM285Z-2.5G
TO-92 / шаг 1.27 mm

R59
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

R60
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH_UP

R69
30k 1%
RC0805FR-0730KL
0805

R61
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_VTH

CHG_TSENSE

R70
150k 1%
RC0805FR-07150KL
0805

CHG_HYST_MID

R62
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

U10
LM393XK

R63
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

C60
100nF 50V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

SOLAR

CHG_G_SHUNT

R68
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_PULLDOWN

R66
1k 1%
RC0805FR-071KL
0805

CHG_G_ENABLE

Q5
BSS138

BSS138
SOT-23

CHG_WARM

R67
1M 1%
RC0805FR-071ML
0805

C62
100nF 50V X7R
CC0805KKX7R0BB104
0805

LM393XK
SOIC-8 / 3.9 mm

R64
1.2M 1%
RC0805FR-071M2L
0805

TH1
10k NTC 1% B3988

C61
1nF 100V C0G
CC0805JRNP00BN102
0805

CHG_VSHORT

B57861S0103F040
NTC ø2.41 / P2.54

R65
10k 1%
RC0805FR-0710KL
0805

TH1: B57861S0103F040: 10k, B25/100 = 3988 K, R/T 8016.
Один NTC: на плате либо на проводах у аккумулятора.
На плате измеряется температура под экраном.
Обрыв или КЗ NTC → холодный ток.

CS_P

Q4
AO3401A

Q6
AO3401A

Q7
AO3401A

CHG_CS_M

CHG_G_SHUNT

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

AO3401A
SOT-23

R60 + R69 = 130k; R62 + R70 = 1.15M.
Номинальные пороги: холод −17,4 °C; тепло −14,5 °C.
OUT A и OUT B — соединённые открытые коллекторы.
CHG_WARM высокий: Q5 включён, R56 обойдён.
CHG_WARM низкий: Q5 выключен, R58 закрывает Q4/Q6/Q7.

CS_P

R58
100k 1%
RC0805FR-07100KL
0805

CHG_G_SHUNT

Na-ion с опцией: установить весь узел, R56 = 1,8 Ом.
LTO / без опции: R56 = 0 Ом, остальные 24 позиции не ставить.
Основной R1 = 0,28 Ом остаётся во всех вариантах.
Холод ≈ 96 мА; тепло ≈ 665 мА (зависит от RDS(on)).

Q4 / Q6 / Q7: S = до R56; D = после R56.
R58 закрывает ключи при выключенном управлении.

Электрическая принципиальная; прототип

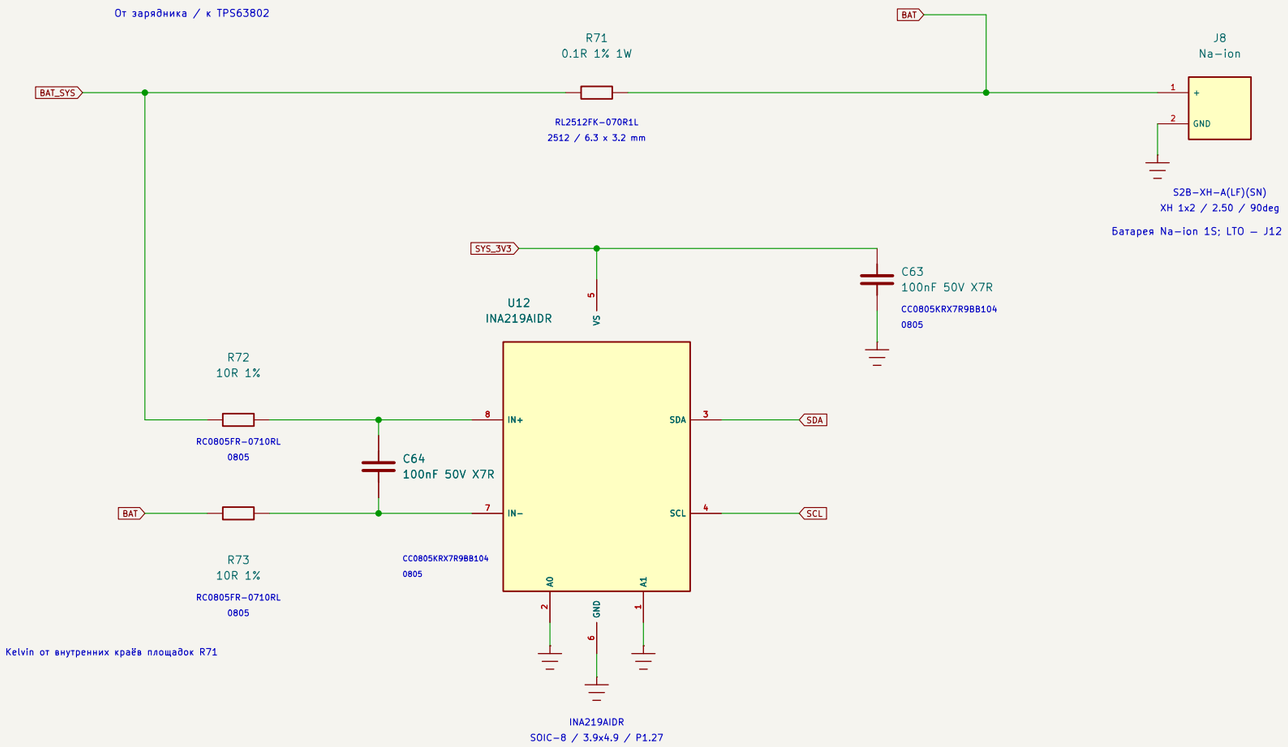
Sheet: /4. Thermal/
File: Thermal.kicad_sch

Title: LM393XK / холодный заряд Na-ion

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v2.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/6

INA219 — напряжение и основной ток батареи

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип



A1=A0=GND: адрес 0x40. SDA/SCL — существующий I2C NiceNano.

Питание VS: SYS_3V3 после J11 на POWER; USB через J101.1/3 при снятой J11.

R71=0,1 Ом: штатная калибровка MeshCore. Ток заряда +, разряда −.

CN3722 FB/BAT sense остаются до R71 на BAT_SYS; EN и BAT_ADC — от BAT.

Балансиры подключены к ячейкам напрямую: их токи не входят в основной ток INA219.

Электрическая принципиальная; прототип

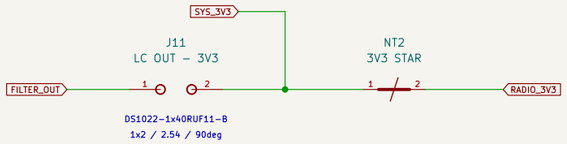
Sheet: /5. BatteryMonitor/
File: BatteryMonitor.kicad_sch

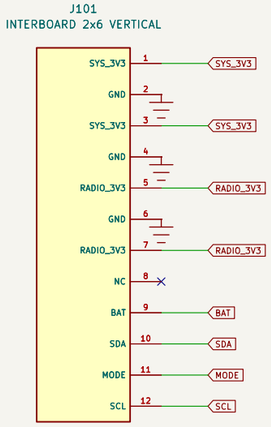
Title: INA219 / батарея и ток

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v2.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 5/6

Mesh Repeater 2.0 — POWER / межплатные соединения

V2.0-A6 / 2026-10-24 / инженерный прототип





NT2 — медная звезда, не устанавливаемая деталь. Не разрезать.

Один шунт J11: снять ДО USB; вернуть после отключения USB.

SYS_3V3 → NiceNano и периферия; RADIO_3V3 → только модем через FB1.

BAT: отвод измерения прямо от разъёма батареи, до R71.

MODE: R21 на LOGIC у источника; R17 pull-down на POWER.

D3 CHARGE / D4 DONE находятся только на POWER.

INA219 питается от SYS_3V3; при снятой J11 его питает USB через штыри.



Экран/стойки: только GND/EMI; не обязательный силовой возврат.

Распиновка прямого соединения — interboard_connections.csv.

Электрическая принципиальная; прототип

Sheet: /6. Interconnect/
File: Interconnect.kicad_sch

Title: Межплатное соединение / POWER ↔ LOGIC

Size: A3	Date: 2026-11-06	**Rev: v2.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 6/6